PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 4

Scripting SQL – Pemrosesan Banyak Tabel

Oleh:

Zakaria 103122400042

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Tugas Pendahuluan

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 4 (halaman 51). Sertakan rekaman layar untuk setiap nomor.

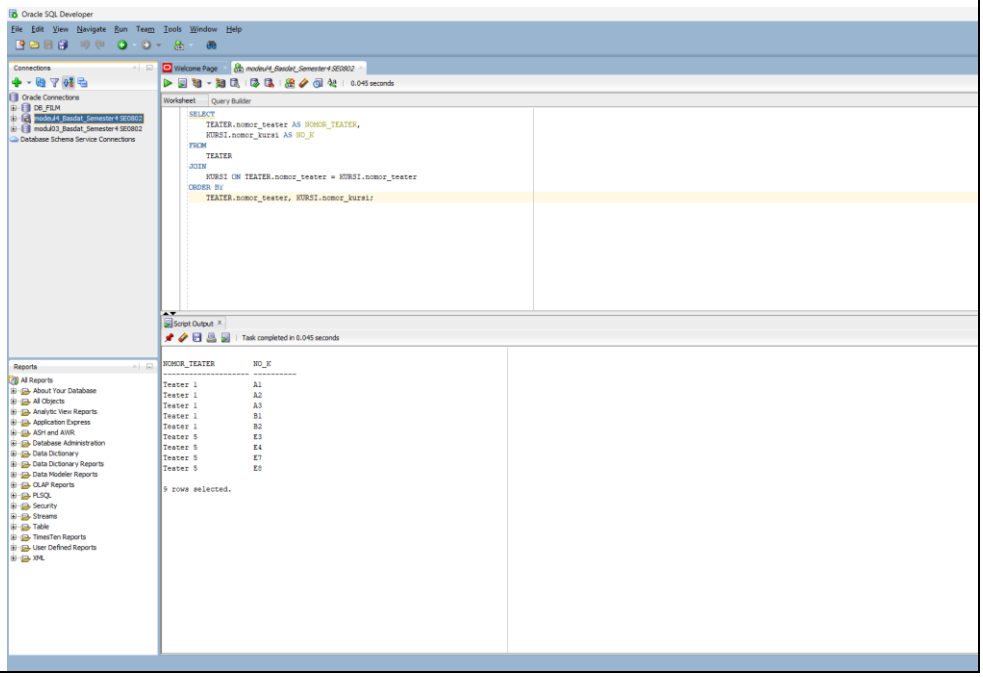
Jawaban:

1. FROM TEATER

2. FROM TEATER
   JOIN KURSI ON TEATER.nomor_teater = KURSI.nomor_teater

3. SELECT
   TEATER.nomor_teater AS NOMOR_TEATER,
   KURSI.nomor_kursi AS NO_K

4. SELECT
   TEATER.nomor_teater AS NOMOR_TEATER,
   KURSI.nomor_kursi AS NO_K
   FROM TEATER
   JOIN KURSI ON TEATER.nomor_teater = KURSI.nomor_teater
   ORDER BY
   TEATER.nomor_teater, KURSI.nomor_kursi;



2. Buatlah table perbedaan antara cross join, natural join, inner join, serta outer join (left dan right)

Jawaban:

Jenis Join	Deskripsi	Karakteristik / Hasil Data	Contoh Klausa SQL
CROSS JOIN	Menggabungkan setiap baris dari tabel pertama dengan setiap baris dari tabel kedua (disebut Cartesian Product).	Menghasilkan kombinasi semua baris. Jika Tabel A ada 3 baris dan Tabel B ada 4 baris, hasilnya 12 baris.	SELECT * FROM TabelA CROSS JOIN TabelB;
NATURAL JOIN	Menggabungkan dua tabel secara otomatis berdasarkan kolom-kolom yang memiliki nama dan tipe data yang sama persis di kedua tabel.	Praktis karena tidak butuh kondisi ON, tapi berisiko jika ada kolom bernama sama namun fungsinya beda.	SELECT * FROM TabelA NATURAL JOIN TabelB;
INNER JOIN	Hanya menampilkan baris data yang memiliki nilai yang cocok (beririsan) di kedua tabel berdasarkan kondisi yang ditentukan.	Baris yang tidak punya pasangan di tabel sebelahnya tidak akan ditampilkan.	SELECT * FROM TabelA a INNER JOIN TabelB b ON a.id = b.id;
LEFT OUTER JOIN	Menampilkan semua baris dari tabel kiri (tabel pertama), beserta data yang cocok dari tabel kanan.	Jika tabel kiri tidak punya pasangan di tabel kanan, kolom tabel kanan akan berisi NULL.	SELECT * FROM TabelA a LEFT OUTER JOIN TabelB b ON a.id = b.id;
RIGHT OUTER JOIN	Menampilkan semua baris dari tabel kanan (tabel kedua), beserta data yang cocok dari tabel kiri.	Jika tabel kanan tidak punya pasangan di tabel kiri, kolom tabel kiri akan berisi NULL.	SELECT * FROM TabelA a RIGHT OUTER JOIN TabelB b ON a.id = b.id;